

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
Заочная физико-техническая школа**

МАТЕМАТИКА

Стереометрия

Задание № 6 для 11-х классов

(2023 – 2024 учебный год)



г. Долгопрудный, 2024

Составитель: Д.А. Терёшин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №6 для 11-х классов (2023 – 2024 учебный год), 2024, 33 с.

Составитель:
Терёшин Дмитрий Александрович

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(национального исследовательского университета)

127495, г.Москва, Долгопрудненское шоссе, дом 3
ЗФТШ, тел. (495) 408-51-45 – **заочное отделение**
тел. (498) 744-63-51 – **очно-заочное отделение**
тел. (495) 408-43-66 – **очное отделение**

e-mail: edu@zftsh.online

Наш сайт: <https://zftsh.online/>

© ЗФТШ, 2024

Все права защищены. Воспроизведение учебно-методических материалов и материалов сайта ЗФТШ в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения правообладателей.

§1. Векторы в пространстве

Особенность понятия *вектор* заключается в том, что все определения и теоремы, связанные с векторами, почти дословно переносятся на пространственный случай. Рекомендуем вам освежить в памяти соответствующий раздел планиметрии.

Напомним, что

1. Отрезок, концы которого упорядочены, называется *направленным отрезком* или *вектором*. В трёхмерном пространстве вектор имеет три координаты: если в прямоугольной декартовой системе координат точка $A_1(x_1, y_1, z_1)$ – его начало, а точка $A_2(x_2, y_2, z_2)$ – его конец, то координатами вектора $\overrightarrow{A_1A_2}$ называют числа $x_2 - x_1$, $y_2 - y_1$, $z_2 - z_1$. Это записывается так $\overrightarrow{A_1A_2}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$.

2. Сумма векторов $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ и произведение вектора $\vec{a}$ на число λ определяются аналогично двумерному случаю: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$ и $\lambda\vec{a} = \vec{d}(\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$, и сохраняются все свойства этих операций.

3. Два ненулевых вектора называются *коллинеарными*, если существует прямая, которой они параллельны. Нулевой вектор по определению считается коллинеарным любому другому. *Вектор $\vec{b}$ коллинеарен ненулевому вектору $\vec{a}$ тогда и только тогда, когда существует такое число λ , что $\vec{b} = \lambda\vec{a}$.*

4. Если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, лежащие в одной плоскости, не коллинеарны, то для любого вектора $\vec{c}$ из той же плоскости, существует единственная пара чисел x и y таких, что $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$ (*теорема о разложении*).

5. *Базисом* на плоскости называется упорядоченная пара неколлинеарных векторов.

6. Три вектора называются *компланарными*, если существует плоскость, которой они параллельны, в частности, если хотя бы один из них нулевой. *Если векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ не коллинеарны, то векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ компланарны тогда и только тогда, когда существуют числа x и y такие, что $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$.*

7. *Базисом* в пространстве называется упорядоченная тройка некопланарных векторов.

8. Если векторы базиса перпендикулярны (или, как говорят, ортогональны), а их длины равны единице, то базис называется *ортонормированным*. Если в пространстве выбрать начало – точку O , от неё отложить векторы ортонормированного базиса, вдоль них направить координатные оси и занумеровать их, т. е. назвать первую осью Ox , вторую – осью Oy , третью – осью Oz , то получим известную вам декартову прямоугольную систему координат.

9. Если векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ не компланарны, то для любого вектора $\vec{d}$ существует единственная тройка действительных чисел x , y и z таких, что $\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$, при этом x , y и z называются координатами вектора $\vec{d}$ в базисе $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$.

10. *Скалярным произведением* двух ненулевых векторов называется произведение длин этих векторов на косинус угла между ними. Если один из векторов нулевой, то угол между ними не определён, а скалярное произведение по определению считают равным нулю. В ортонормированном базисе скалярное произведение векторов $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ определяется равенством $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$. (Требование ортонормированности базиса очень существенно. В произвольном базисе выражение для скалярного произведения гораздо сложнее).

11. *Длина вектора* $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ равна $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$, в ортонормированном базисе: $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

12. Скалярное произведение равно нулю тогда и только тогда, когда векторы перпендикулярны или хотя бы один из них нулевой.

13. Из определения скалярного произведения можно выписать выражение для косинуса угла между векторами $\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$, а в орто-

нормированном базисе $\cos \varphi = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$.

§2. Угол между прямыми

Углом между пересекающимися прямыми называется наименьший из плоских углов, образованных этими прямыми.

Углом между двумя скрещивающимися прямыми называется угол между пересекающимися прямыми, параллельными данным прямым.

Угол между параллельными прямыми по определению полагается равным нулю.

Угол между прямыми изменяется от 0° до 90° .

Поскольку косинус угла между прямыми неотрицательный (угол острый или прямой), то он равен модулю косинуса угла между векторами, направленными вдоль данных прямых, а именно,

$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{CD}|},$$

где $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ – любые векторы, направленные вдоль данных прямых.

● **Задача 1.** Точка K – середина ребра AA_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Найдите угол между прямыми BK и AD_1 .

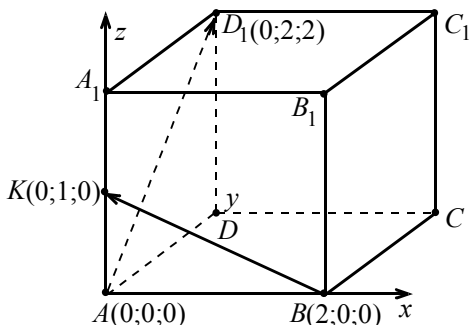


Рис. 1

△ Введём прямоугольную систему координат с началом в точке A , как показано на рис. 1, за единицу длины примем длину отрезка AK . Определяем координаты точек B , K , D_1 и находим координаты векторов $\overrightarrow{BK}$ и $\overrightarrow{AD_1}$:

$$B(2,0,0), K(0,1,0) \Rightarrow \overrightarrow{BK} = (-2,1,0);$$

$$A(0,0,0), D_1(0,2,2) \Rightarrow \overrightarrow{AD_1} = (0,2,2).$$

Если α – угол между прямыми BK и AD_1 , то

$$\cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{BK} \cdot \overrightarrow{AD_1}|}{|\overrightarrow{BK}| \cdot |\overrightarrow{AD_1}|} = \frac{|2|}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}},$$

значит угол между прямыми равен $\arccos \frac{1}{\sqrt{10}}$. ▲

Если в задаче речь идёт о прямоугольном параллелепипеде или кубе, то удобно ввести прямоугольную систему координат вдоль рёбер и посчитать так, как мы это сделали в предыдущей задаче. Но если это сделать неудобно, например, в задаче дан тетраэдр, то лучше воспользоваться векторным методом.

● **Задача 2.** В правильном тетраэдре $ABCD$ точки M и N – середины рёбер AB и CD . Найти угол между прямыми MN и BC .

△ Введём базис

$\vec{a} = \overrightarrow{BC}$, $\vec{b} = \overrightarrow{BA}$, $\vec{c} = \overrightarrow{BD}$ (рис. 2). Тогда

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = a,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2},$$

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DN} = \frac{\vec{b}}{2} + (\vec{c} - \vec{b}) + \frac{\vec{a} - \vec{c}}{2} =$$

$$\frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}). \text{ Если } \alpha - \text{угол между прямыми}$$

$$\text{ми } MN \text{ и } BC, \text{ то } \cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{MN}| \cdot |\overrightarrow{BC}|}.$$

$$\begin{aligned} \text{Т. к. } \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC} &= \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}) \cdot \vec{a} = \frac{1}{4}(\vec{a}^2 + \vec{b}^2 + \vec{c}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 2\vec{a} \cdot \vec{c} - 2\vec{b} \cdot \vec{c}) = \\ &= \frac{1}{4}\left(a^2 + a^2 + a^2 - 2\frac{a^2}{2} + 2\frac{a^2}{2} - 2\frac{a^2}{2}\right) = \frac{a^2}{2}, \end{aligned}$$

$$|\overrightarrow{MN}| = \frac{a\sqrt{2}}{2}, \quad |\overrightarrow{BC}| = a, \quad \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ т. е. } \alpha = \frac{\pi}{4}. \blacktriangle$$

Задачи на нахождение угла между прямыми могут быть решены и чисто геометрически. Для нахождения угла между скрещивающимися прямыми a и b , выбирают какую-нибудь точку C и проводят через неё прямые a' и b' , соответственно параллельные a и b . Искомый угол будет равен углу между пересекающимися прямыми a' и b' .

● **Задача 3.** В правильной шестиугольной призме $A...F_1$, все рёбра которой равны 1, найти угол между прямыми AB_1 и CD_1 .

△ Заметим, что прямая AF_1 параллельна прямой CD_1 (см. рис. 3) и, следовательно, искомый угол равен углу B_1AF_1 . В треугольнике B_1AF_1 $AB_1 = AF_1 = \sqrt{2}$, $B_1F_1 = \sqrt{3}$. По теореме косинусов получаем, что косинус искомого угла равен $\frac{1}{4}$, поэтому сам

угол равен $\arccos \frac{1}{4}$. ▲

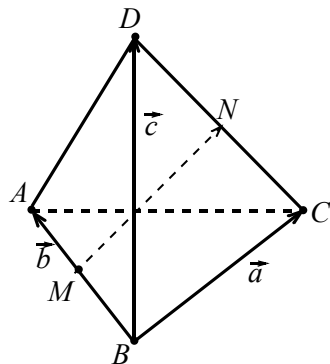


Рис. 2

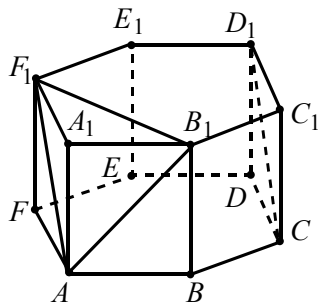


Рис. 3

§3. Расстояние от точки до прямой

Расстоянием от точки, не лежащей на данной прямой, до этой прямой называется длина перпендикуляра, опущенного из этой точки на прямую.

● **Задача 4.** Дан прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, в котором $AB = 1$, $AD = 2$, $AA_1 = 2$. Точка M – середина диагонали AD_1 грани $AA_1 D_1 D$. Найдите расстояние от точки M до прямой $B_1 D$.

△ Введём систему координат, как показано на рис. 4. Предположим, что точка K лежит на прямой $B_1 D$ и $MK \perp B_1 D$. Требуется найти длину отрезка MK . Пусть $(x; y; z)$ – координаты точки K . Вектор $\overrightarrow{B_1 K}$ коллинеарен вектору $\overrightarrow{B_1 D}$, т. е. $\overrightarrow{B_1 K} = \lambda \overrightarrow{B_1 D}$.

Имеем: $B_1(0; 0; 2)$, $D(2; 1; 0)$, $\overrightarrow{B_1 K}(x; y; z - 2)$ и $\overrightarrow{B_1 D}(2; 1; -2)$. Из равенства, $\overrightarrow{B_1 K} = \lambda \overrightarrow{B_1 D}$, т. е.

$$(x; y; z - 2) = \lambda(2; 1; -2) \text{ следует } x = 2\lambda, \quad y = \lambda, \quad z - 2 = -2\lambda.$$

Вектор $\overrightarrow{MK}(x - 1; y - 1; z - 1)$ перпендикулярен вектору $\overrightarrow{B_1 D}(2; 1; -2)$, их скалярное произведение равно нулю, поэтому

$$2(x - 1) + (y - 1) - 2(z - 1) = 0.$$

Подставляем сюда $x = 2\lambda$, $y = \lambda$, $z = 2 - 2\lambda$, находим, $\lambda = \frac{5}{9}$, тогда

$K\left(\frac{10}{9}; \frac{5}{9}; \frac{8}{9}\right)$ и координаты вектора $\overrightarrow{MK}$ таковы: $x - 1 = 2\lambda - 1 = \frac{1}{9}$,

$$y - 1 = \lambda - 1 = -\frac{4}{9}, \quad z - 1 = 2 - 2\lambda - 1 = 1 - 2\lambda = -\frac{1}{9}, \quad \overrightarrow{MK}\left(\frac{1}{9}; -\frac{4}{9}; -\frac{1}{9}\right).$$

Определим длину вектора $\overrightarrow{MK}$, т. е. расстояние от точки M до прямой $B_1 D$: $|\overrightarrow{MK}| = MK = \sqrt{\frac{16 + 1 + 1}{81}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$. Заметим, что также определено и положение точки K , известны её координаты и, например, можно найти $B_1 K : B_1 D = \frac{5}{9}$. ▲

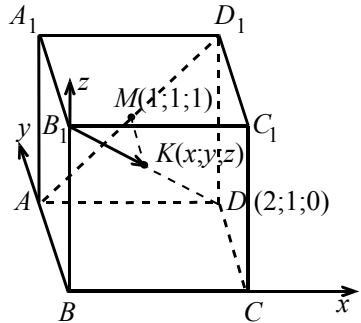


Рис. 4

• Геометрический подход к нахождению расстояния от точки A до прямой a состоит в том, чтобы найти основание A' перпендикуляра, опущенного из точки A на прямую a . Если точка A' находится вне участка прямой a , данного в задаче, то через точку A проводят прямую c , параллельную a , и выбирают на ней более удобную точку C , ортогональная проекция которой C' принадлежит данному участку прямой a .

Задача 5. В правильной шестиугольной призме $A..F_1$, все ребра которой равны 1, найти расстояние от точки B до прямой AF_1 .

△ Пусть O_1 – центр верхнего основания призмы (рис. 5). Прямая BO_1 параллельна прямой AF_1 и, следовательно, расстояние от точки B до прямой AF_1 равно расстоянию от точки O_1 до прямой AF_1 . В треугольнике AO_1F_1 имеем $AO_1 = AF_1 = \sqrt{2}$, $O_1F_1 = 1$. По теореме Пифагора находим, что высота этого треугольника, опущенная на сторону O_1F_1 , равна $\frac{\sqrt{7}}{2}$. Запишем формулу площади этого треугольника двумя способами $\sqrt{2} \cdot h = \frac{\sqrt{7}}{2}$, где h – высота, опущенная на AF_1 . Следовательно, искомое расстояние равно $\frac{\sqrt{14}}{4}$. ▲

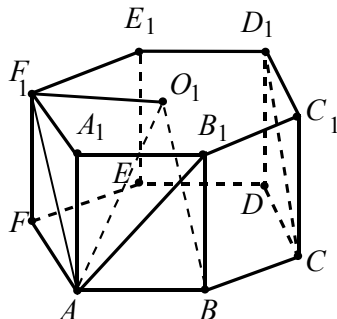


Рис. 5

§4. Расстояние от точки до плоскости

• Любая плоскость в декартовой системе координат может быть задана уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, где хотя бы одно из чисел A, B, C отлично от нуля. Пусть дана точка $M(x_0; y_0; z_0)$, найдём расстояние от неё до плоскости

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Пусть прямая, проходящая через точку M перпендикулярно плоскости α , пересекает её в точке K с координатами $(x; y; z)$. Вектор $\overrightarrow{MK}$ перпендикулярен плоскости α , как и вектор $\vec{n} (A; B; C)$, т. е. векторы $\overrightarrow{MK}$ и $\vec{n}$ коллинеарны, $\overrightarrow{MK} = \lambda \vec{n}$.

Так как $\overrightarrow{MK} (x - x_0; y - y_0; z - z_0)$ и $\vec{n} (A; B; C)$, то $x - x_0 = \lambda A$, $y - y_0 = \lambda B$, $z - z_0 = \lambda C$.

Точка K лежит в плоскости α (рис. 6), её координаты удовлетворяют уравнению плоскости. Подставляем $x = x_0 + \lambda A$,

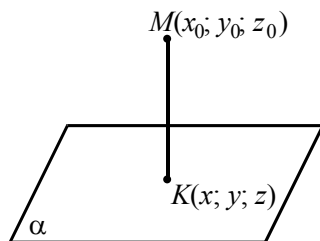


Рис. 6

$y = y_0 + \lambda B$, $z = z_0 + \lambda C$ в уравнение $Ax + By + Cz + D = 0$, получаем

$$A(x_0 + \lambda A) + B(y_0 + \lambda B) + C(z_0 + \lambda C) + D = 0,$$

откуда $\lambda = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2}.$

Находим длину вектора $\overrightarrow{MK}$, которая и равна расстоянию от точки $M(x_0; y_0; z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D$

$$|\overrightarrow{MK}| = |\lambda \vec{n}| = |\lambda| \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}.$$

Итак, расстояние h от точки $M(x_0; y_0; z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ таково

$$h = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

• При геометрическом способе нахождения расстояния от точки A до плоскости α находят основание перпендикуляра AA' , опущенного из точки A на плоскость α . Если точка A' находится вне участка плоскости α , указанного в задаче, то через точку A проводят прямую s , параллельную плоскости α , и выбирают на ней более удобную точку C , ортогональная проекция которой C' принадлежит данному участку плоскости α . Длина отрезка CC' будет равна искомому расстоянию от точки A до плоскости α .

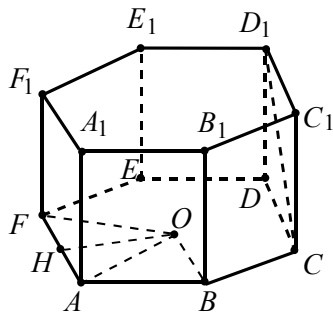


Рис. 7

Задача 6. В правильной шестиугольной призме $A..F_1$, все рёбра которой равны 1, найти расстояние от точки B до плоскости AFF_1 .

△ Пусть O – центр нижнего основания призмы (рис. 7). Прямая BO параллельна прямой AF и, следовательно, расстояние от точки B до плоскости AFF_1 равно расстоянию OH от точки O до плоскости AFF_1 . В треугольнике AOF имеем $AO=OF=AF=1$. Высота OH этого треуголь-

ника равна $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Следовательно, искомое расстояние равно $\frac{\sqrt{3}}{2}$. ▲

• Укажем ещё один способ (метод вспомогательного объёма) нахождения расстояния от точки до плоскости. Известно, что объём пирамиды V , площадь её основания S и длина высоты h связаны формулой $h = \frac{3V}{S}$. Но длина высоты пирамиды есть не что иное, как расстояние от её вершины до плоскости основания. Следовательно, для вычисления расстояния от точки до плоскости достаточно найти объём

и площадь основания какой-нибудь пирамиды с вершиной в этой точке и с основанием, лежащим в данной плоскости.

Задача 7. Дана правильная призма $A...D_1$, в которой $AB=a$, $AA_1=2a$. Найти расстояние от точки пересечения диагоналей основания $A_1B_1C_1D_1$ до плоскости BDC_1 .

△ Рассмотрим тетраэдр O_1DBC_1 (рис. 8). Искомое расстояние h есть длина высоты этого тетраэдра, опущенной из точки O_1 на плоскость грани BDC_1 . Для её нахождения достаточно знать объём V тетраэдра O_1DBC_1 и площадь треугольника DBC_1 . Вычислим их. Заметим, что прямая O_1C_1 перпендикулярна плоскости O_1DB , т. к. она перпендикулярна BD и BB_1 . Значит, объём тетраэдра O_1DBC_1 равен

$$V = \frac{1}{3} \cdot O_1C_1 \cdot S_{DBO_1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot a\sqrt{2} = \frac{a^3}{3}.$$

Площадь треугольника DBC_1 равна

$$S = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot C_1O = \frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot \sqrt{4a^2 + \frac{a^2}{2}} = \frac{3a^2}{2}.$$

$$\text{Отсюда } h = \frac{3 \cdot \frac{a^3}{3}}{\frac{3a^2}{2}} = \frac{2a}{3}. \blacktriangle$$

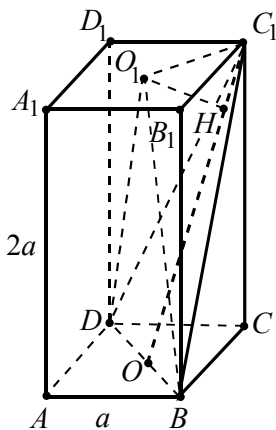
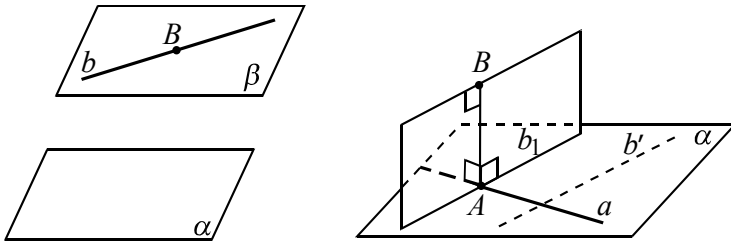


Рис. 8

§5. Расстояние между скрещивающимися прямыми

● Пусть плоскость α параллельна плоскости β , прямая b лежит в плоскости β , точка B лежит на прямой b . Очевидно, что расстояние от точки B до плоскости α равно расстоянию от прямой b до плоскости α и равно расстоянию между плоскостями α и β .

● Рассмотрим две скрещивающиеся прямые a и b . Проведём через прямую a плоскость, параллельную прямой b . Через прямую b проведём плоскость, перпендикулярную плоскости α , пусть линия пересечения этих плоскостей b_1 (эта прямая есть проекция прямой b на плоскость α). Точку пересечения прямых a и b_1 обозначим A . Точка A является проекцией некоторой точки B прямой b . Из того, что $AB \perp \alpha$, следует, что $AB \perp a$ и $AB \perp b_1$; кроме того $b \parallel b_1$, значит $AB \perp b$. Прямая AB пересекает скрещивающиеся прямые a и b и перпендикулярна и той, и другой. Отрезок AB называется *общим перпендикуляром* двух скрещивающихся прямых.



• Длина общего перпендикуляра скрещивающихся прямых равна расстоянию от любой точки прямой b до плоскости α .

* Расстояние между скрещивающимися прямыми равно длине их общего перпендикуляра. Пусть в пространстве задана прямая l_1 с известным направляющим вектором $\vec{a}_1$ (направляющим вектором прямой называется ненулевой вектор, параллельный этой прямой), прямая l_2 с известным направляющим вектором $\vec{a}_2$, точки A_1 и A_2 , лежащие соответственно на l_1 и l_2 , кроме того, известен вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = \vec{r}$. Пусть отрезок P_1P_2 – общий перпендикуляр к l_1 и l_2 (см. рис. 9). Задача заключается в нахождении длины этого отрезка. Представим вектор $\overrightarrow{P_1P_2}$ в виде суммы $\overrightarrow{P_1A_1} + \overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2P_2}$. Затем, пользуясь коллинеарностью векторов $\overrightarrow{P_1A_1}$ и $\vec{a}_1$, $\overrightarrow{A_2P_2}$ и $\vec{a}_2$, получим для вектора $\overrightarrow{P_1P_2}$ представление $\overrightarrow{P_1P_2} = x\vec{a}_1 + y\vec{a}_2 + \vec{r}$, где x и y – неизвестные пока числа. Эти числа можно найти из условия перпендикулярности вектора $\overrightarrow{P_1P_2}$ векторам $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$, т. е. из следующей системы линейных уравнений:

$$\begin{cases} (x\vec{a}_1 + y\vec{a}_2 + \vec{r}) \cdot \vec{a}_1 = 0, \\ (x\vec{a}_1 + y\vec{a}_2 + \vec{r}) \cdot \vec{a}_2 = 0. \end{cases}$$

После этого находим длину вектора $\overrightarrow{P_1P_2}$: $P_1P_2 = \sqrt{(x\vec{a}_1 + y\vec{a}_2 + \vec{r})^2}$.

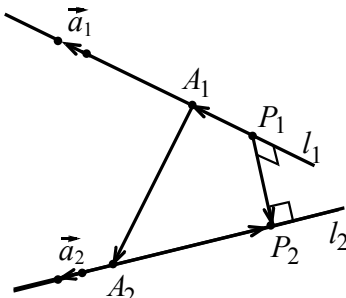


Рис. 9

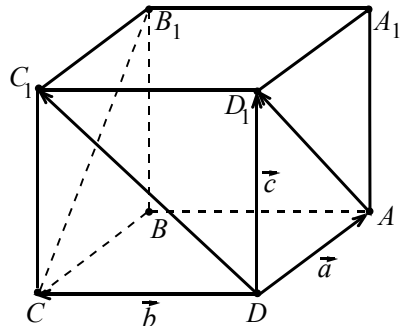


Рис. 10

Задача 8. Вычислить расстояние между скрещивающимися диагоналями двух соседних граней куба с ребром a .

△ Пусть дан куб $A..D_1$ с ребром a . Найдём расстояние между прямыми AD_1 и DC_1 (рис. 10). Введём базис $\vec{a} = \overrightarrow{DA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{DC}$, $\vec{c} = \overrightarrow{DD_1}$. За направляющие векторы прямых AD_1 и DC_1 можно взять $\overrightarrow{AD_1} = \vec{c} - \vec{a}$ и $\overrightarrow{DC_1} = \vec{b} + \vec{c}$. Если P_1P_2 – общий перпендикуляр к рассматриваемым прямым, то

$$\overrightarrow{P_1P_2} = x(\vec{c} - \vec{a}) + y(\vec{b} + \vec{c}) + \vec{a}.$$

Составим систему уравнений для нахождения неизвестных чисел x и y :

$$\begin{cases} (x(\vec{c} - \vec{a}) + y(\vec{b} + \vec{c}) + \vec{a}) \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = 0, \\ (x(\vec{c} - \vec{a}) + y(\vec{b} + \vec{c}) + \vec{a}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 0. \end{cases}$$

Приведём эту систему к равносильной:

$$\begin{cases} 2x + y - 1 = 0, \\ x + 2y = 0. \end{cases}$$

Отсюда находим $x = \frac{2}{3}$, $y = -\frac{1}{3}$. Тогда

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \frac{2}{3}(\vec{c} - \vec{a}) - \frac{1}{3}(\vec{b} + \vec{c}) + \vec{a} = \frac{1}{3}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c},$$

$$P_1P_2 = \sqrt{\frac{1}{9}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})^2} = \frac{a}{\sqrt{3}}. \blacktriangle$$

● Две скрещивающиеся прямые всегда лежат соответственно в параллельных плоскостях, и *расстояние между прямыми равно расстоянию между этими плоскостями*.

Задача 9. В правильной шестиугольной призме $A..F_1$, все рёбра которой равны 1, найти расстояние между прямыми AA_1 и BC_1 .

△ Пусть O и O_1 – центры оснований призмы (рис. 11). Плоскость AOO_1 , в которой лежит прямая AA_1 , параллельна плоскости BCC_1 , в которой лежит прямая BC_1 . Из точки O опустим перпендикуляр OH на

плоскость BCC_1 . Его длина равна $\frac{\sqrt{3}}{2}$ и, следовательно, искомое расстояние равно

$$\frac{\sqrt{3}}{2}. \blacktriangle$$

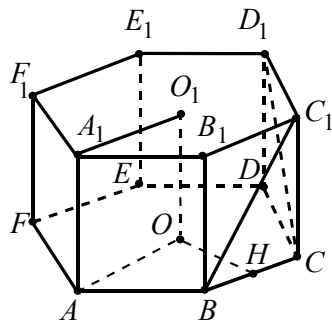


Рис. 11

§6. Угол между прямой и плоскостью в пространстве

• Углом между наклонной и плоскостью называется угол между наклонной и её проекцией на эту плоскость. Если прямая параллельна плоскости или лежит в ней, то угол между прямой и плоскостью считается нулевым. Если прямая перпендикулярна плоскости, то угол между ними по определению считается равным 90° . Если вектор $\vec{n}(a; b; c)$ перпендикулярен плоскости α , то угол φ между этой плоскостью и прямой a , проходящей через точки A и B , определяется из равенства

$$\sin \varphi = \left| \cos(\vec{n}, \overrightarrow{AB}) \right| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB}|}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{AB}|}.$$

Задача 10. В кубе $A..D_1$ найти угол между прямой BD_1 и плоскостью BC_1D .

Δ Пусть ребро куба имеет длину a . Введём прямоугольную систему координат с началом в точке D и базисом $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, где векторы $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ имеют единичные длины и сонаправлены с векторами $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ (см. рис. 12). В этой системе координат вершины куба имеют координаты: $A(a, 0, 0)$, $B(a, a, 0)$, $C(0, a, 0)$, $D(0, 0, 0)$, $A_1(a, 0, a)$, $B_1(a, a, a)$, $C_1(0, a, a)$, $D_1(0, 0, a)$.

Направляющий вектор прямой BD_1 – вектор $\overrightarrow{BD_1} = (-a, -a, a)$.

Составим уравнение плоскости BC_1D . Пусть оно имеет вид $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$. Эта плоскость проходит через три точки: $(0, 0, 0)$, $(a, a, 0)$ и $(0, a, a)$, подставляем координаты этих точек в уравнение плоскости и получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} d_1 = 0, \\ a \cdot a_1 + a \cdot b_1 + d_1 = 0, \\ a \cdot b_1 + a \cdot c_1 + d_1 = 0. \end{cases}$$

Находим $a_1 = -b_1 = c_1$, $d_1 = 0$. Тогда уравнение этой плоскости будет $x - y + z = 0$, $\vec{n} = (1, -1, 1)$.

Искомый угол равен $\sin \varphi = \frac{(1 \cdot (-a) + (-1) \cdot (-a) + 1 \cdot a)}{a\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{a}{3a} = \frac{1}{3}$, т. е.

$$\varphi = \arcsin \frac{1}{3}. \quad \blacktriangle$$

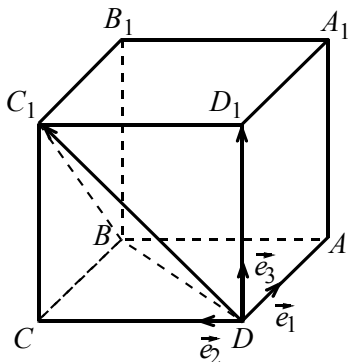


Рис. 12

• При геометрическом способе нахождения угла между наклонной a и плоскостью α , пересекающей эту наклонную в некоторой точке O , выбирают какую-нибудь точку A прямой a и опускают из неё перпендикуляр AA' на плоскость α . Угол AOA' будет искомым углом между прямой a и плоскостью α . Для его нахождения можно использовать значения тригонометрических функций острых углов прямоугольного треугольника AOA' или теорему косинусов.

Задача 11. В правильной шестиугольной призме $A..F_1$, все рёбра которой равны 1, найти угол между прямой CD_1 и плоскостью ABB_1 .

△ Пусть O_1 – центр верхнего основания (рис. 13), прямая O_1H перпендикулярна A_1B_1 . Прямая BO_1 параллельна CD_1 . Искомый угол φ равен углу HBO_1 . В прямоугольном треугольнике HBO_1 имеем

$$BO_1 = \sqrt{2}, \quad O_1H = \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad \text{Следовательно, } \sin \varphi = \frac{\sqrt{6}}{4}. \quad \blacktriangle$$

• С помощью векторов угол находится так. Пусть в пространстве заданы плоскость α с известным базисом $\{\vec{a}, \vec{b}\}$, точка A , лежащая в этой плоскости,

и точка M вне её, причём вектор $\overrightarrow{AM} = \vec{r}$ предполагается известным (в том же базисе). Пусть N – ортогональная проекция точки M на плоскость α (рис. 14). Задача заключается в нахождении угла MAN . Представим вектор $\overrightarrow{MN}$ в виде разности векторов $\overrightarrow{AN}$ и $\overrightarrow{AM}$, а затем, пользуясь компланарностью векторов $\overrightarrow{AN}$, $\vec{a}$ и $\vec{b}$,

запишем его в виде $\overrightarrow{MN} = x\vec{a} + y\vec{b} - \vec{r}$, где x и y – неизвестные пока числа. Эти числа можно найти из условия перпендикулярности вектора $\overrightarrow{MN}$ векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$,

т. е. из следующей системы уравнений:
$$\begin{cases} (x\vec{a} + y\vec{b} - \vec{r}) \cdot \vec{a} = 0, \\ (x\vec{a} + y\vec{b} - \vec{r}) \cdot \vec{b} = 0. \end{cases}$$

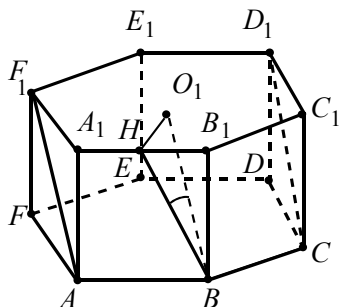


Рис. 13

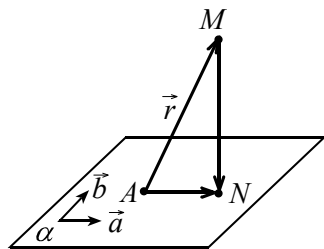


Рис. 14

Если $\overrightarrow{AN} = \vec{0}$, то, очевидно, прямая AM перпендикулярна плоскости α ,

$$\text{иначе } \cos \angle(AM, \alpha) = \cos \angle(AM, AN) = \frac{|(x\vec{a} + y\vec{b}) \cdot \vec{r}|}{|x\vec{a} + y\vec{b}| \cdot |\vec{r}|}.$$

Задача 12. В кубе $A..D_1$ найти угол между прямой BD_1 и плоскостью BC_1D .

Δ Пусть длина ребра куба равна a . Введём базис $\vec{a} = \overrightarrow{DA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{DC}$, $\vec{c} = \overrightarrow{DD_1}$ (рис. 15). Обозначим через D_2 – ортогональную проекцию точки D_1 на плоскость BC_1D . Тогда

$$\overrightarrow{D_1D_2} = x(\vec{a} + \vec{b}) + y(\vec{b} + \vec{c}) + \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}.$$

Составим систему уравнений для нахождения неизвестных чисел x и y :

$$\begin{cases} (x(\vec{a} + \vec{b}) + y(\vec{b} + \vec{c}) + \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 0, \\ (x(\vec{a} + \vec{b}) + y(\vec{b} + \vec{c}) + \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 0. \end{cases}$$

Приведём эту систему к равносильной:

$$\begin{cases} 2x + y + 2 = 0, \\ x + 2y = 0. \end{cases}$$

Отсюда находим $x = -\frac{4}{3}$, $y = \frac{2}{3}$. Теперь найдём косинус искомого угла

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{|\overrightarrow{D_1B} \cdot \overrightarrow{BD_2}|}{|\overrightarrow{D_1B}| \cdot |\overrightarrow{BD_2}|} = \frac{\left| (\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}) \cdot \left(-\frac{4}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c} \right) \right|}{\sqrt{(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c})^2} \cdot \sqrt{\left(-\frac{4}{3}\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c} \right)^2}} = \frac{\frac{8}{3}a^2}{a\sqrt{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}a} = \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3}. \text{ Следовательно, } \angle(BD_1, BC_1D) = \arccos \frac{2\sqrt{2}}{3}. \blacktriangle \end{aligned}$$

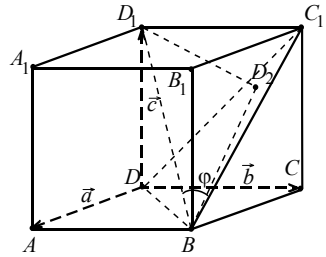


Рис. 15

§7. Угол между плоскостями

• Пусть плоскости α и β пересекаются по прямой c . Плоскость γ перпендикулярна прямой c и пересекает плоскости α и β по прямым a и b . Угол между прямыми a и b называется углом между плоскостями α и β . Он изменяется от 0° до 90° . Угол между плоскостями равен либо углу между векторами, перпендикулярными плоскостям (рис. 16а), либо дополняет его до 180° (рис. 6б). В обоих случаях

$\cos \varphi = |\cos \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2)|$. Итак, векторы $\vec{n}_1(a_1, b_1, c_1)$ и $\vec{n}_2(a_2, b_2, c_2)$ соответственно перпендикулярны плоскостям $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ и $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$, угол между этими плоскостями определяется из равенства

$$\cos \varphi = |\cos \angle(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}.$$

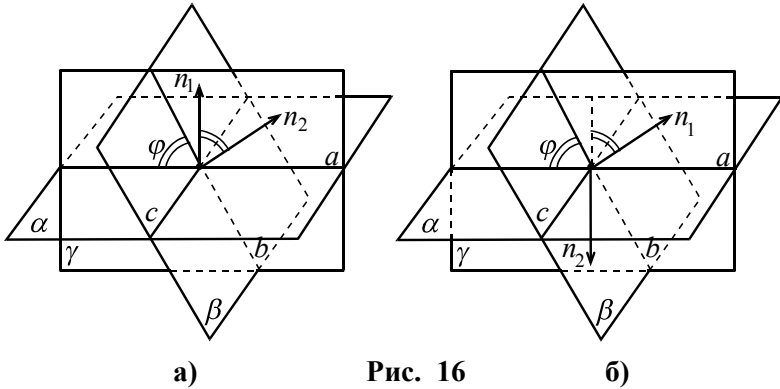


Рис. 16

Задача 13. В правильной шестиугольной пирамиде $SAB CDE F$ отношение длины высоты к длине стороны основания равно $\sqrt{6}:4$. Найти угол между плоскостями SBC и SDE .

△ Пусть $SH = \sqrt{6}a$, тогда $AB = 4a$. Введём базис $\vec{a} = \overrightarrow{HC}$, $\vec{b} = \overrightarrow{HD}$, $\vec{c} = \overrightarrow{HS}$, (см. рис. 17) вычислим $\vec{a}^2 = \vec{b}^2 = 16a^2$, $\vec{c}^2 = 6a^2$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 8a^2$, $\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$.

Если $\vec{m}$ и $\vec{n}$ – ненулевые векторы, перпендикулярные SBC и SDE соответственно, а φ – угол между этими

плоскостями, то $\cos \varphi = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|}$.

Пусть $\vec{m} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. Тогда

$$\begin{cases} (x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}) \cdot \vec{b} = 0, \\ (x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}) \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = 0. \end{cases}$$

Система приводится к равносильной

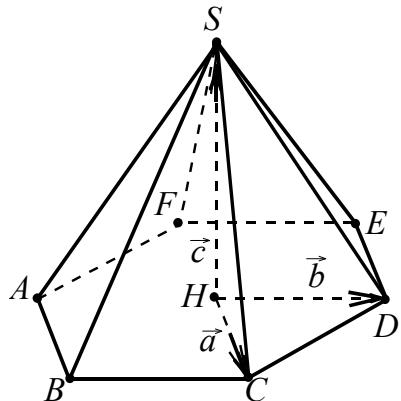


Рис. 17

$$\begin{cases} 8x + 16y = 0, \\ 6z - 16x - 8y = 0. \end{cases}$$

Положив, например, $y = -1$, получим $x = 2, z = 4$. Итак, $\vec{m} = 2\vec{a} - \vec{b} + 4\vec{c}$. Чтобы получить вектор $\vec{n}$, перпендикулярный плоскости SDE , достаточно в выражении для $\vec{m}$ поменять местами векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, и $\vec{n} = 2\vec{b} - \vec{a} + 4\vec{c}$. Находим $\cos\varphi = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{72}{12 \cdot 12} = \frac{1}{2}$, т. е. $\varphi = \frac{\pi}{3}$. ▲

Задача 14. В условиях задачи 12 найти угол между плоскостями AA_1D и BC_1D .

△ Уравнение плоскости AA_1D : $y = 0$, вектор $\vec{n}_1 = (0, 1, 0)$ перпендикулярен AA_1D , уравнение плоскости BC_1D : $x - y + z = 0$, $\vec{n}_2 = (1, -1, 1)$ перпендикулярен BC_1D . Тогда искомый угол φ :

$$\cos\varphi = \frac{|1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 0|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{1}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \text{ т. е. } \varphi = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}}. \text{ ▲}$$

● При геометрическом способе нахождения угла между плоскостями α и β выбирают какую-нибудь точку C , принадлежащую их линии пересечения l , и восставляют перпендикуляры a и b к линии l , лежащие в плоскостях α и β соответственно. Если линия пересечения плоскостей α и β не дана или находится вне данного рисунка, то для нахождения угла между плоскостями α и β , выбирают какие-нибудь плоскости α' и β' , соответственно параллельные α и β , линия пересечения которых расположена на рисунке. После этого находят угол между плоскостями α' и β' .

Задача 15. В правильной шестиугольной призме $A..F_1$, все рёбра которой равны 1, найти угол между плоскостями ABB_1 и CDD_1 .

△ Плоскость CDD_1 параллельна плоскости BEE_1 , следовательно, угол между плоскостями ABB_1 и CDD_1 равен углу между плоскостями ABB_1 и BEE_1 (рис. 18). Прямая BB_1 является линией пересечения этих плоскостей, AB и BE перпендикулярны BB_1 . Таким образом, искомый угол равен углу ABE и равен 60° . ▲

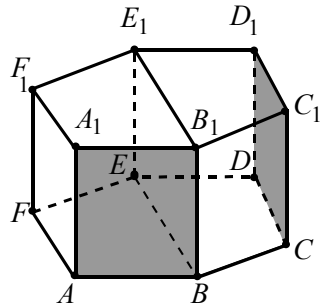


Рис. 18

§8. Сфера, описанная около многогранника

Сфера описана около многогранника, если она проходит через каждую его вершину (многогранник вписан в сферу). Центр такой сферы равноудалён от вершин.

Каждое ребро многогранника – хорда описанной сферы, поэтому *центр описанной сферы – точка пересечения плоскостей, проходящих перпендикулярно рёбрам через их середины.*

Каждая грань вписанного многогранника вписана в окружность – сечение сферы плоскостью этой грани. Перпендикуляр из центра сферы на плоскость её сечения проходит через центр окружности этого сечения.

Значит, *центр описанной сферы принадлежит всем перпендикулярам к граням, проведённым через центры описанных вокруг них окружностей.*

Если окружность лежит в плоскости α , а точка M не принадлежит этой плоскости, то через эту окружность и точку M можно провести сферу.

□ Геометрическое место точек, равноудалённых от всех точек окружности, есть прямая a , проходящая через центр окружности (рис. 19).

Геометрическое место точек, равноудалённых от точки M и некоторой точки A окружности, есть плоскость β , перпендикулярная отрезку MA и проходящая через его середину.

Прямая a и плоскость β не параллельны (иначе точка M лежала бы в плоскости α). Они пересекаются. Их точка пересечения – точка O – равноудалена и от точки M , и от всех точек окружности. ■

Отсюда следует, что *около пирамиды можно описать сферу тогда и только тогда, когда около её основания можно описать окружность, в частности*

- а) *около любой треугольной пирамиды можно описать сферу,*
- б) *около правильной пирамиды можно описать сферу.*

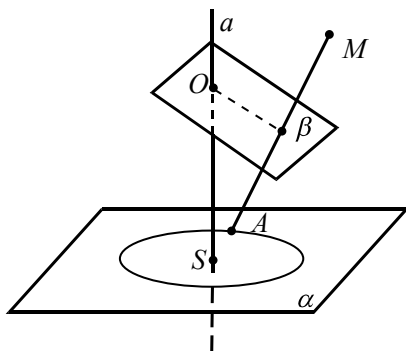


Рис. 19

Задача 16. В тетраэдре $ABCD$ ребро AC равно 6, ребро BD равно 8, все остальные рёбра равны $\sqrt{74}$ (рис. 20). Найти радиус сферы, описанной около этого тетраэдра.

△ Пусть M и N – середины рёбер BD и AC ; треугольники ABC и ADC – равные равнобедренные с основанием AC , поэтому $AC \perp BN$, $AC \perp DN$. Отсюда следует, что плоскость BND перпендикулярна ребру AC и проходит через его середину, центр описанной сферы лежит в плоскости BND .

Треугольники BCD и BAD также равные равнобедренные с общим основанием BD , поэтому $CM \perp BD$, $AM \perp BD$, и плоскость CMA перпендикулярна ребру BD и проходит через его середину. Центр описанной сферы лежит в этой плоскости.

Плоскости BND и CMA пересекаются по прямой MN , центр O сферы

лежит на этой прямой. Находим: $BN = ND = \sqrt{AB^2 - \left(\frac{AC}{2}\right)^2} = \sqrt{65}$,

$$MN = \sqrt{BN^2 - \left(\frac{BD}{2}\right)^2} = 7.$$

Из прямоугольного треугольника MOD имеем: $MO = \sqrt{R^2 - MD^2} = \sqrt{R^2 - 16}$, а из прямоугольного треугольника NOC выражаем:

$$ON = \sqrt{R^2 - CN^2} = \sqrt{R^2 - 9},$$

тогда из $MN = MO + ON$ следует $\sqrt{R^2 - 16} + \sqrt{R^2 - 9} = 7$.

Решая уравнение, находим $R = 5$.

Предположение о том, что точка O лежит не на отрезке MN , а на прямой MN вне его, приводит к одному из уравнений:

$$\sqrt{R^2 - 16} - \sqrt{R^2 - 9} = 7, \text{ либо } \sqrt{R^2 - 9} - \sqrt{R^2 - 16} = 7.$$

Первое из них не имеет смысла ($\sqrt{R^2 - 16} < \sqrt{R^2 - 9}$), а второе не имеет решений. ▲

● На примере следующей задачи продемонстрируем векторный метод нахождения радиуса сферы, описанной около многогранника.

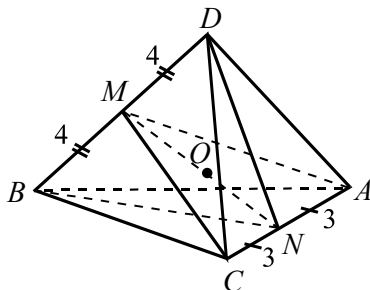


Рис. 20

Задача 17. Ребро куба $A..D_1$ равно 1. Через вершину A куба и середины рёбер BC , DD_1 , A_1B_1 проведена сфера. Найдите радиус этой сферы.

Δ Введём базис $\vec{a} = \overrightarrow{AA_1}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AD}$, (рис. 21). Пусть точки P , K , M – середины рёбер BC , DD_1 , A_1B_1 соответственно, точка O – центр сферы, и пусть $\overrightarrow{AO} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. Поскольку

$$\overrightarrow{AO}^2 = \overrightarrow{OK}^2 = \overrightarrow{OP}^2 = \overrightarrow{OM}^2 = R^2,$$

где R – радиус сферы, из этих равенств следует, что

$$(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OK})(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OK}) = 0,$$

$$(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OP})(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OP}) = 0,$$

$$(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OM})(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM}) = 0,$$

следовательно, $(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OK})\overrightarrow{AK} = 0$,

$$(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OP})\overrightarrow{AP} = 0,$$

$$(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OM})\overrightarrow{AM} = 0,$$

но

$$\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OK} = \overrightarrow{AO} - (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AK}) = \overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{AK}. \quad \text{Аналогично,}$$

$$\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{AP}, \quad \overrightarrow{AO} - \overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{AM}. \quad \text{Таким образом, получаем, что}$$

$$(2\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{AK})\overrightarrow{AK} = (2\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{AP})\overrightarrow{AP} = (2\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{AM})\overrightarrow{AM} = 0, \quad \text{откуда}$$

$$\begin{cases} \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AK} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AK}^2, \\ \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AP} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AP}^2, \\ \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AM}^2. \end{cases}$$

$$\text{Получаем равносильную систему: } \begin{cases} x + 2z = \frac{5}{4} \\ 2y + z = \frac{5}{4} \\ 2x + y = \frac{5}{4} \end{cases}$$

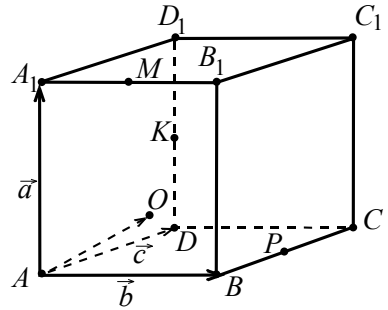


Рис. 21

отсюда $x = y = z = \frac{5}{12}$ и $R = |\overline{AO}| = \frac{5\sqrt{3}}{12}$. ▲

● Приведём геометрическое решение этой же задачи.

△ Найдём $AP = AM = AK = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $MK = KP = MP = \frac{\sqrt{6}}{2}$, следовательно, пирамида $AKMP$ с вершиной A – правильная.

Пусть N – основание высоты из точки A на плоскость KMP , а L – середина AM . Из подобия треугольников AMN и ALO (рис. 22) находим

$$\begin{aligned} \frac{R}{AM} &= \frac{\frac{1}{2}AM}{AN}, \\ MN &= \frac{2}{3} \cdot KM \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ AN^2 &= AM^2 - MN^2 = \frac{5}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}, \\ AN &= \frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ Итак, } R = \frac{1}{2} \cdot \frac{AM^2}{AN} = \frac{5\sqrt{3}}{12}. \text{ ▲} \end{aligned}$$

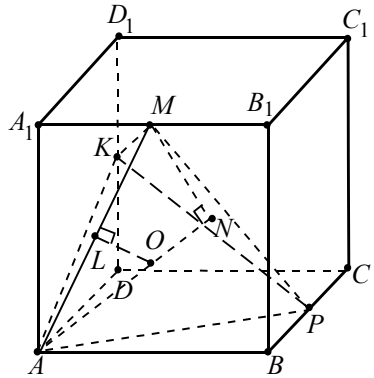


Рис. 22

§9. Биссектор

Биссектором двугранного угла называется полуплоскость, которая принадлежит этому углу, имеет границей его ребро и разделяет угол на два двугранных угла равной величины.

Будем рассматривать углы меньше развёрнутого.

Биссектриса каждого линейного угла данного двугранного угла принадлежит его биссектору (на рис. 23 биссектор γ содержит биссектрису OC линейного угла AOB). Правило построения биссектора: через ребро угла и биссектрису его линейного угла.

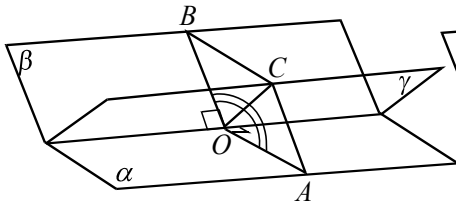


Рис. 23

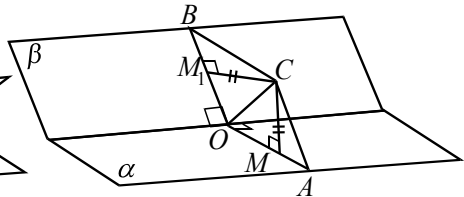


Рис. 24

Как и у биссектрисы плоского угла, точки биссектора обладают свойством равноудалённости от граней двугранного угла.

Биссектор двугранного угла есть геометрическое место точек внутри этого угла, равноудалённых от плоскостей его граней (рис. 24).

§10. Сфера, вписанная в многогранник

Сфера вписана в многогранник, если она касается всех его граней.

Центр вписанной сферы равноудалён от всех плоскостей граней на расстояние, равное радиусу.

Следовательно, центр вписанной сферы принадлежит биссекторам всех двугранных углов многогранника. Обратно, если существует точка O , общая всем биссекторам, лежащая внутри многогранника, и она удалена от граней на расстояние r , то сфера с центром в точке O и радиуса r касается всех граней многогранника.

Теорема. *В любой тетраэдр можно вписать сферу и только одну.*

□ Пусть β_1 – биссектор двугранного угла с ребром AC , а β_2 – биссектор двугранного угла с ребром AB (рис. 25). Эти биссекторы имеют общую точку A , следовательно, пересекутся по некоторому лучу AK . Каждая точка этого луча лежит на β_1 и поэтому равноудалена от плоскостей ACB и ACD , лежит на β_2 , равноудалена от плоскостей ABC и ABD . Значит, каждая точка луча AK равноудалена от трёх граней: ABC , ACD и ABD , и луч AK принадлежит биссектору двугранного угла при ребре AD .

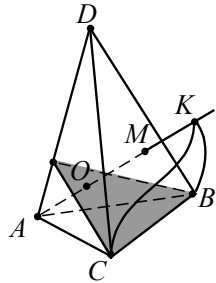


Рис. 25

Пусть луч AK пересекает грань BCD в точке M . Концы отрезка AM принадлежат разным граням двугранного угла при ребре BC , поэтому биссектор этого угла пересекает отрезок AM . Точка пересечения O лежит на луче AK и равноудалена от граней ABC , ACD , ABD . В то же время расстояния от точки O до плоскостей ABC и BCD равны, так как точка O принадлежит биссектору двугранного угла, образованного этими плоскостями. Таким образом, точка O равноудалена от всех граней тетраэдра, а сфера с центром в точке O и радиусом, равным расстоянию от точки O до грани тетраэдра, вписана в тетраэдр. Точка O определяется единственным образом. ■

Задача 18. В основании тетраэдра $ABCD$ лежит прямоугольный треугольник ABC , в котором угол C прямой; ребро AD перпендикулярно плоскости ABC (рис. 26). Найти радиус вписанной сферы, если $AD = BC = 3$, $AC = 4$.

Δ По теореме о трёх перпендикулярах прямая BC перпендикулярна плоскости ACD (т. к. DA – перпендикуляр к плоскости ABC , прямая BC перпендикулярна проекции AC , следовательно, она перпендикулярна наклонной DC ; итак, $\angle BCD = 90^\circ$, $\angle BCA = 90^\circ$, следовательно, прямая BC перпендикулярна плоскости ACD). Значит угол DCA – линейный угол двугранного угла при ребре BC и биссектор BCK проходит через биссектрису CK этого линейного угла. Центр вписанной сферы лежит на этом биссекторе.

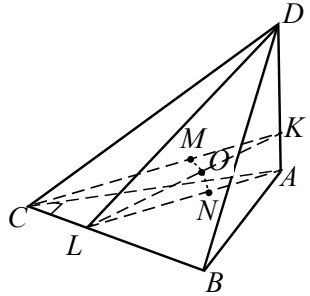


Рис. 26

Далее угол BAC – линейный угол двугранного угла при ребре AD , проводим его биссектрису AL , а затем биссектор ADL . Центр вписанной сферы лежит на этом биссекторе, следовательно, центр сферы лежит на прямой LK пересечения биссекторов BCK и ADL внутри тетраэдра.

Пусть O – центр сферы, точка O лежит на LK , расстояния от точки O до основания ABC и до грани ACD равны (тогда расстояния от точки O до всех граней будут равны).

Если $ON \perp ABC$, то $ON \parallel DA$, следовательно, точка N лежит на AL . Если $OM \perp ACD$, то $OM \parallel BC$, значит точка M лежит на CK . Итак, $ON = OM$.

Из условия следует, что $\triangle CAD = \triangle ACB$, поэтому равны их биссектрисы соответственных углов ACD и CAB и они отсекают на равных сторонах AD и BC равные отрезки $AK = CL$. Отсюда следует, что $\triangle KCL = \triangle LAK$. Значит, $\angle CKL = \angle KLA$. Из этого равенства и из равенства $OM = ON$ следует, что $\triangle MOK = \triangle NOL$. Поэтому и $OK = OL$, т. е.

$$MO = \frac{1}{2} CL. \text{ Это и есть искомый радиус.}$$

По свойству биссектрисы в треугольнике ABC биссектриса AL делит сторону BC в отношении $CL : BL = CA : BA = 4 : 5$. Отсюда

$$CL = \frac{4}{9} BC = \frac{4}{3} \text{ и } MO = \frac{2}{3}.$$

Второй способ. Пусть O – центр сферы. Рассмотрим четыре пирамиды с общей вершиной O и основаниями – гранями тетраэдра: ABC , ABD , ACD , BCD . Центр O одинаково удалён от всех граней пирамиды на расстояние r , равное радиусу вписанной сферы, т. е. у всех этих пирамид одинаковая высота, равная r . Сумма объёмов всех четырёх пирамид составляет

$$\frac{1}{3}r(S_{ABC} + S_{ABD} + S_{ACD} + S_{BCD}) = \frac{1}{3}rS_n,$$

(S_n – площадь полной поверхности пирамиды $ABCD$) и равна объёму V самой пирамиды $ABCD$, т. е. $V = \frac{1}{3}rS_n$, откуда $r = \frac{3V}{S_n}$. Объём пирами-

ды может быть найден по формуле $V = \frac{1}{3}AD \cdot S_{ABC}$.

$$\text{Имеем } S_{ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot BC = 6, \quad S_{ABD} = \frac{1}{2}AD \cdot AB = \frac{15}{2},$$

$$S_{ACD} = \frac{1}{2}AC \cdot AD = 6, \quad S_{BCD} = \frac{1}{2}DC \cdot AB = \frac{15}{2}.$$

Замечание. Формула $r = \frac{3V}{S_n}$ верна для любого описанного вокруг сферы радиуса r многогранника и пригодна для определения радиуса этой сферы. Итак, $S_n = 27$, $V = \frac{1}{3}AD \cdot S_{ABC} = 6$, $r = \frac{3V}{S_n} = \frac{2}{3}$. ▲

Прямая и сфера могут располагаться тремя способами.

Пусть R – радиус сферы, OK – перпендикуляр из центра сферы на прямую a .

1) Прямая a не пересекает сферу, если $OK > R$.

2) Прямая a касается сферы, если $OK = R$ (прямая проходит через конец радиуса на сфере и перпендикулярна этому радиусу).

3) Прямая пересекает сферу в двух точках, если $OK < R$.

Секущие и касательные к сфере обладают такими же свойствами, как и к окружности, в частности:

а) если две прямые пересекаются в точке S , и касаются сферы в точках K и L , то $SK = SL$ (**свойство касательных**);

б) если две прямые пересекаются в точке S , одна касается сферы в точке K , другая пересекает сферу в точках M и N , то $SK^2 = SM \cdot SN$ (**теорема о касательной и секущей**);

в) если две прямые пересекаются в точке S , одна из них пересекает сферу в точках M и N , другая – в точках P и Q , то $SM \cdot SN = SP \cdot SQ$ (точка S может располагаться снаружи (**теорема о секущих**) или внутри сферы (**теорема о пересекающихся хордах**)).

Задача 19. В тетраэдре $ABCD$ $AB = 2$, $CD = 4$, а остальные рёбра равны 6. На отрезке MN , соединяющем середины рёбер AB и CD , как на диаметре построена сфера, которая пересекает ребро BC в точках P и Q . Найдите длину отрезка PQ .

△ Заметим, что отрезок MN перпендикулярен рёбрам AB и CD (рис. 27). Действительно, $DM = MC$ как медианы в равных по трём сторонам треугольниках ABC и ABD . Так как MN — диаметр сферы, то прямые AB и CD — касательные к сфере.

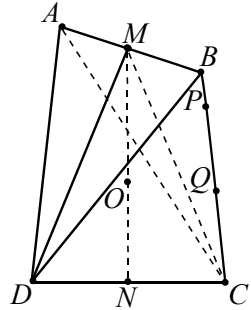


Рис. 27

Пусть $BP = x$, $CQ = y$. По теореме о касательной и секущей $BM^2 = BP \cdot BQ$ и $NC^2 = QC \cdot PC$, откуда получаем систему уравнений

$$\begin{cases} x(6 - y) = 1, \\ y(6 - x) = 4. \end{cases}$$

Эта система имеет два решения:

$$x_1 = \frac{11 - \sqrt{105}}{4}, \quad y_1 = \frac{13 - \sqrt{105}}{4}; \quad x_2 = \frac{11 + \sqrt{105}}{4}, \quad y_2 = \frac{13 + \sqrt{105}}{4}.$$

Первое решение даёт $PQ = 6 - x_1 - y_1 = \frac{\sqrt{105}}{2}$, второе решение отбрасываем, так как $6 - x_2 - y_2 < 0$. ▲

§11. Объём тетраэдра

В задачах 8 и 20 уже обсуждались две формулы объёма тетраэдра.

$$1. V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H, \text{ где } H - \text{высота к основанию, и}$$

$$2. V = \frac{1}{3} S_n \cdot r, \text{ где } r - \text{радиус вписанной сферы, а } S_n - \text{площадь}$$

полной поверхности тетраэдра.

Первая из них, основная формула объёма, часто используется для определения расстояния между скрещивающимися прямыми, расстояния от точки до плоскости (как в задаче 7), расстояния между плоскостью и параллельной ей прямой или расстояния между двумя плоскостями.

Дадим краткий вывод ещё двух формул объёма тетраэдра:

$$3. V = \frac{2}{3} S_1 \cdot S_2 \cdot \frac{\sin \alpha}{a}, \text{ где } S_1 \text{ и } S_2 \text{ площади двух граней, } a - \text{длина их}$$

общего ребра, α — величина двугранного угла между этими гранями.

4. $V = \frac{1}{6} a \cdot b \cdot d \cdot \sin \varphi$, где a и b – длины противоположных рёбер тетраэдра, φ – угол между скрещивающимися прямыми, на которых лежат эти рёбра, d – расстояние между этими прямыми.

□ Рассмотрим тетраэдр $ABCD$, в котором $AC = a$, площади граней ABC и ADC равны S_1 , и S_2 соответственно. Пусть вершина D проектируется в точку O плоскости основания ABC и $DK \perp AC$ (рис. 28). По теореме о трёх перпендикулярах $OK \perp AC$.

Угол DKO либо равен величине α двугранного угла между гранями ADC и ABC (рис. 28а), либо $\angle DKO = 180^\circ - \alpha$ (рис. 28б). Если же точка O лежит на прямой AC , то плоскости ADC и ABC перпендикулярны друг другу, $\alpha = 90^\circ$. Во всех случаях $DO = DK \cdot \sin \alpha$.

Так как $S_2 = \frac{1}{2} AC \cdot DK$, то $V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot DO = \frac{1}{3} S_1 \cdot DK \cdot \sin \alpha =$
 $= \frac{1}{3} S_1 \cdot \frac{\frac{1}{2} AC \cdot DK}{\frac{1}{2} AC} \sin \alpha$, откуда $V = \frac{2}{3} S_1 \cdot S_2 \cdot \frac{\sin \alpha}{a}$. ■

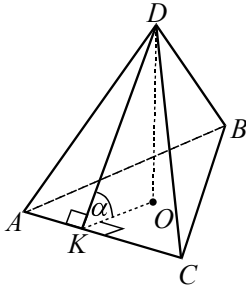


Рис.28а

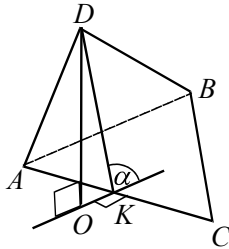


Рис. 28б

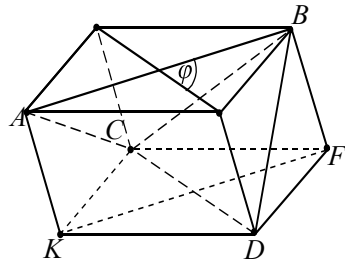


Рис. 29

Для доказательства формулы 4 построим тетраэдр до параллелепипеда, проводя через каждое его ребро плоскость, параллельную противоположному ребру. Три пары параллельных плоскостей образуют параллелепипед, в котором рёбра исходного тетраэдра являются диагоналями граней (рис. 29).

□ За основание параллелепипеда примем грань с диагональю CD , её площадь обозначим S , тогда объём параллелепипеда $v = S \cdot d$, где d – расстояние между плоскостью основания и плоскостью параллельной ей грани.

Объём параллелепипеда равен сумме объёма тетраэдра V и объёма четырёх пирамид, в каждой из которых основание составляет половину площади S параллелограмма $KCFD$ и высота совпадает с высотой параллелепипеда.

Итак,
$$v = V + 4 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot S \cdot d \right) = V + \frac{2}{3}v,$$

Откуда $V = \frac{1}{3}v$. Так как $v = S \cdot d = \left(\frac{1}{2} AB \cdot CD \sin \varphi \right) d$, то

$$V = \frac{1}{6} AB \cdot CD \cdot d \cdot \sin \varphi = \frac{1}{6} abd \sin \varphi, \text{ где } AB = a, CD = b. \blacksquare$$

Формула 4 особенно удобна в случае, когда противоположные рёбра тетраэдра (например, AB и CD) перпендикулярны друг другу.

Задача 20. В тетраэдре $ABCD$ грани ABC и ABD имеют площади p и q и образуют между собой угол α . Найдите площадь сечения, проходящего через ребро AB и центр вписанного в тетраэдр шара.

Δ Пусть $a = AB$, x – площадь искомого сечения. Воспользовавшись формулой 3 для объема тетраэдра $ABCD$ и его частей, получим

$$\frac{2}{3} \frac{px \sin \frac{\alpha}{2}}{a} + \frac{2}{3} \frac{qx \sin \frac{\alpha}{2}}{a} = \frac{2}{3} \frac{pq \sin \alpha}{a}.$$

$$\text{Следовательно, } x = \frac{2pq \cos \frac{\alpha}{2}}{p + q}. \blacktriangle$$

Задача 21. В каком отношении делит объём тетраэдра плоскость, параллельная двум его скрещивающимся рёбрам и делящая одно из других рёбер в отношении 2:1?

Δ Сечение тетраэдра данной плоскостью является параллелограммом. Каждую из двух полученных частей тетраэдра можно разрезать на пирамиду, основанием которой служит этот параллелограмм, и тетраэдр (рис. 30).

Объёмы этих пирамид равны

$$V_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} d \cdot S_{\text{пар}} = \frac{4}{81} abd \sin \varphi$$

и $V_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} d \cdot S_{\text{пар}} = \frac{2}{81} abd \sin \varphi$, где d – расстояние между a и b .

А объёмы тетраэдров можно выразить по формуле 4:

$$V'_1 = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3} d \cdot a \cdot \frac{2}{3} b \cdot \sin \varphi = \frac{2}{27} abd \sin \varphi$$

и

$$V'_2 = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} d \cdot \frac{1}{3} a \cdot b \cdot \sin \varphi = \frac{1}{54} abd \sin \varphi.$$

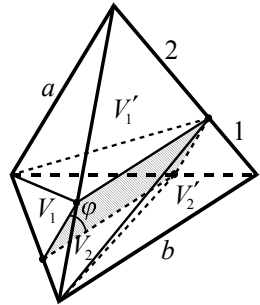


Рис. 30

Тем самым, отношение объёмов полученных частей равно

$$\frac{V_1 + V'_1}{V_2 + V'_2} = \frac{\frac{10}{81}abd \sin \varphi}{\frac{7}{162}abd \sin \varphi} = \frac{20}{7}. \blacktriangle$$

§12. Задачи на комбинации многогранников с круглыми телами

В заключение рассмотрим несколько задач, связанных со взаимным расположением многогранников и круглых тел. Напомним уравнение сферы с центром в точке $M(x_0, y_0, z_0)$ и радиусом R :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

(сразу следует из определения сферы как множества точек пространства, удалённых от центра на расстояние R и формулы расстояния). Наряду с двугранными углами в стереометрии рассматриваются трёхгранные, четырёхгранные, а также углы с большим числом граней. Напомним, что объединение всех лучей, имеющих общее начало и пересекающих данный многоугольник $A_1 A_2 \dots A_n$ (S не лежит в плоскости $(A_1 \dots A_n)$), называется многогранным углом.

Теорема (теорема синусов для трёхгранных углов). Пусть α, β, γ – плоские углы трёхгранного угла. A, B и C – противолежащие им двугранные углы. Тогда

$$\frac{\sin \alpha}{\sin A} = \frac{\sin \beta}{\sin B} = \frac{\sin \gamma}{\sin C}.$$

□ Возьмём на ребре SB_1 данного трёхгранного угла $SA_1 B_1 C_1$ точку P так, что $SP=1$ (рис. 31). Пусть K – проекция точки P на плоскость $SA_1 C_1$, L и M – проекции точки P на прямые SA_1 и SC_1 . По теореме о трёх перпендикулярах $KL \perp SA_1$ и $KM \perp SC_1$, поэтому KL и PL – перпендикуляры к ребру SA_1 , PM и KM – к ребру SC_1 , следовательно, $\angle KLP = A$, $\angle KMP = C$. Таким образом, $PK = PL \cdot \sin A = PS \sin \gamma \sin A = \sin \gamma \cdot \sin A$. С другой стороны, аналогично получаем, что $PK = \sin \alpha \cdot \sin C$. Отсюда $\sin \gamma \cdot \sin A = \sin \alpha \cdot \sin C$, т. е. $\sin \alpha / \sin A = \sin \gamma / \sin C$. Аналогично доказывается, что эти отношения равны и $\sin \beta / \sin B$.

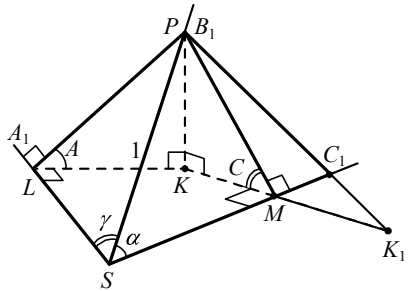


Рис. 31

В случае, когда точка K лежит вне угла ASC , рассуждения не меняются. Действительно, если, например, $K = K_1$ (см. рис. 31), то $PK_1 = PM \sin \angle PMK_1 = PM \sin(\pi - \angle PMK_1) = PM \sin C = \sin \alpha \cdot \sin C$. Если же точка попадает на одну из сторон угла ASC , например, $K \in SA$, то $PK = PL = PL \sin \frac{\pi}{2} = PL \sin A = \sin \gamma \sin A$. ■

Теорема. Если в четырёхгранный угол можно вписать сферу, то суммы его противоположных плоских углов равны.

□ Пусть A, B, C, D – точки, в которых сфера касается граней dPa, aPb, bPc, cPd соответственно (рис. 32). Из точки O опустим перпендикуляр OK на ребро Pa . Тогда, по теореме о трёх перпендикулях, $AK \perp Pa, BK \perp Pa$, следовательно, AKP и BKP – прямоугольные треугольники с общим катетом PK и равными гипотенузами $PA = PB$ (рис. 32). Таким образом, $\angle KPB = \angle KPA$, т. е. $\angle aPB = \angle aPA$.

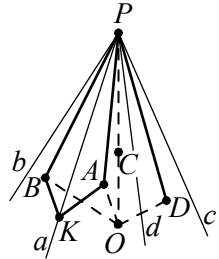


Рис. 32

Аналогично доказываются равенства: $\angle bPC = \angle bPB$, $\angle cPC = \angle cPD$, $\angle dPA = \angle dPD$. Сложив эти равенства, получим $\angle aPb + \angle cPd = \angle bPa + \angle dPa$. ■

Задача 22. В основании треугольной пирамиды $SABC$ лежит прямоугольный треугольник ABC с катетами $AB = 8$, $BC = 6$. Основанием высоты SD пирамиды является точка D – середина ребра AC , $SD = 4$. Найти радиус сферы, вписанной в пирамиду $SABC$.

△ **I способ.** Введём прямоугольную систему координат с началом в точке B и осями Bx, By, Bz , идущими по лучам BA, BC, BZ , где $BZ \perp ABC$ (рис. 33), (другими удобными для решения системами являются: $\{D, DA, DS, DZ\}$, где $DZ \perp ASC$ и $\{D, DE, DF, DS\}$, а точки E и F – соответственно середины рёбер AB и BC). В этой системе:

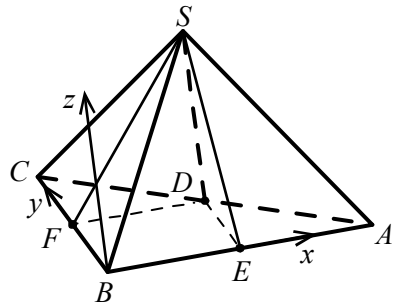


Рис. 33

$B(0;0;0)$, $S(4;3;4)$, $A(8;0;0)$, $C(0;6;0)$, $E(4;0;0)$, $F(0;3;0)$, $D(4;3;0)$, поэтому плоскости граней пирамиды имеют уравнения: $ABC: z = 0$, $ABS: 4y - 3z = 0$, $CBS: x - z = 0$, $ACS: 3x + 4y - 24 = 0$. Пусть

$O(x_0; y_0; z_0)$ – центр вписанной сферы, R – её радиус. Расстояние от центра сферы до касательной плоскости равно радиусу сферы, поэтому,

$$\begin{cases} |z_0| = R, \\ \frac{|4y_0 - 3z_0|}{\sqrt{0^2 + 4^2 + (-3)^2}} = R, \\ \frac{|x_0 - z_0|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}} = R, \\ \frac{|3x_0 + 4y_0 - 24|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2}} = R. \end{cases}$$

Точка O и каждая вершина пирамиды лежат по одну сторону от плоскости каждой грани, не содержащей эту вершину, поэтому выражения z для координат точек O и S , $4y - 3z$ для координат точек O и C , $x - z$ для O и A , $3x + 4y - 24$ для O и B должны быть одного знака. Поэтому первые три модуля в равенствах рассматриваются со знаком «+», а последний – со знаком «-», и система принимает вид

$$\begin{cases} z_0 = R, \\ 4y_0 - 3z_0 = 5R, \\ x_0 - z_0 = R\sqrt{2}, \\ -3x_0 - 4y_0 + 24 = 5R. \end{cases}$$

Отсюда $R = 24 / (16 + 3\sqrt{2})$.

II способ. Соединив точку O с вершинами пирамиды, мы получим 4 пирамиды $OABC$, $OASB$, $OCSB$, $OASC$, у каждой из которых высота, опущенная из вершины O , имеет длину R . Поэтому объём пирамиды $SABC$, равный сумме объёмов этих пирамид, находится по формуле

$V = \frac{1}{3} R \cdot S_n$, где S_n – площадь поверхности пирамиды. Найдём её. По теореме о трёх перпендикулярах SE и SF – высоты в треугольниках ASB и CSB , так как $SD \perp ABC$, $DE \perp AB$, $DF \perp BC$. Поэтому

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} AB \cdot BC + \frac{1}{2} AB \cdot SE + \frac{1}{2} BC \cdot SF + \frac{1}{2} AC \cdot SD = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot \sqrt{4^2 + 3^2} + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \sqrt{4^2 + 4^2} + \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4 = 64 + 12\sqrt{2} \end{aligned}$$

и, значит $V = \frac{1}{3}R(64 + 12\sqrt{2})$. С другой стороны $V = \frac{1}{3}SD \cdot S_{ABC} = 32$. По-

этому $R = \frac{32}{\frac{1}{3}(64 + 12\sqrt{2})} = \frac{24}{16 + 3\sqrt{2}}$. ▲

Задача 23. В куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с ребром 1 вписана сфера. Точка E расположена на ребре $C_1 C$, причём $C_1 E = \frac{1}{8}$. Из точки E проведена касательная к сфере, пересекающая грань куба $AA_1 D_1 D$ в точке K , так, что $\angle KEC = \arccos \frac{1}{7}$. Найти KE .

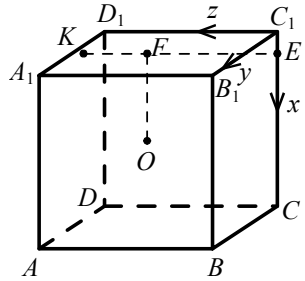


Рис. 34

△ Центр O сферы, вписанной в куб, является центром куба, а радиус сферы равен половине его ребра, т. е. $\frac{1}{2}$. Поэтому, если F – точка, в которой прямая EK касается сферы, то $OF = \frac{1}{2}$ и $OF \perp EK$ (рис. 34).

В прямоугольной системе координат $\{C_1, C_1 C, C_1 B_1, C_1 D_1\}$ координаты точек: $C(1; 0; 0)$, $E(\frac{1}{8}; 0; 0)$, $O(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, поэтому $\overline{EC} = (\frac{7}{8}; 0; 0)$,

$\overline{EO} = (\frac{3}{8}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, $EO = \sqrt{(\frac{3}{8})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{41}}{8}$ и, из треугольника

$OFE: FE = \sqrt{OE^2 - OF^2} = \sqrt{\frac{41}{64} - \frac{1}{4}} = \frac{5}{8}$. Пусть $\overline{EF} = (x; y; z)$, тогда

$\overline{OF} = \overline{OE} + \overline{EF} = (x - \frac{3}{8}; y - \frac{1}{2}; z - \frac{1}{2})$. Из условий $EF = \frac{5}{8}$, $OF \perp EF$ и

$\angle FEC = \arccos \frac{1}{7}$ следует, что $\overline{EF} \cdot \overline{EF} = \frac{25}{64}$, $\overline{EF} \cdot \overline{OF} = 0$,

$$(\overline{EF} \cdot \overline{EC}) / (EF \cdot EC) = \frac{1}{7}, \text{ т. е. } \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = \frac{25}{64}, \\ (x - \frac{3}{8})x + (y - \frac{1}{2})y + (z - \frac{1}{2})z = 0, \\ \frac{7/8x}{5/8 \cdot 7/8} = \frac{1}{7}. \end{cases}$$

Отсюда $x = \frac{5}{56}$, $y = \frac{5}{14} \left(1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $z = \frac{5}{14} \left(1 \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. Но $\overrightarrow{EK} = \lambda \overrightarrow{EF}$, а для точки K , лежащей на грани AA_1D_1D , $z_K = 1$, $0 < y_K < 1$, поэтому $y < z$, следовательно, $y = \frac{5}{14} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $z = \frac{5}{14} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. Таким образом, $z_K = 1 = \frac{5}{14} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \lambda$, откуда

$$\lambda = \frac{14}{5} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{14}{5} \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) / \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{14}{5} (2 - \sqrt{2}).$$

Итак $EK = \lambda \cdot EF = \frac{14}{5} (2 - \sqrt{2}) \cdot \left(\frac{5}{8}\right) = \left(\frac{7}{4}\right) \cdot (2 - \sqrt{2})$. ▲

Задача 24. В четырёхугольную пирамиду объёма V с выпуклым основанием вписан параллелепипед так, что одна его грань принадлежит основанию пирамиды и её стороны параллельны диагоналям основания, вершины противоположной грани параллелепипеда лежат на боковой поверхности пирамиды. Найти наибольший возможный объём такого параллелепипеда.

Решение. Пусть параллелепипед вписан так, как указано на рис. 35. $A_1B_1C_1D_1$ – сечение пирамиды плоскостью грани параллелепипеда, параллельной основанию пирамиды. Эта грань параллелепипеда вписана в четырёхугольник $A_1B_1C_1D_1$ и её стороны

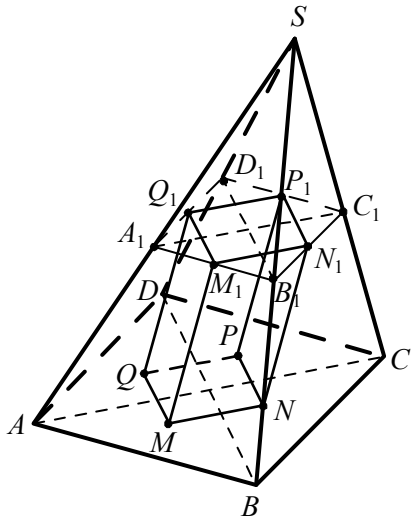


Рис. 35

параллельны диагоналям A_1C_1 и B_1D_1 . Обозначим $|SA_1| : |SA| = x$, тогда $|SA_1| : |AA_1| = x : (1 - x)$. Поскольку плоскость $A_1B_1C_1D_1$ параллельна основанию, остальные боковые рёбра и высота пирамиды разделены ею в таком же отношении. Значит, если H – высота пирамиды, то $(1 - x)H$ – высота параллелепипеда. Имеем также $|A_1C_1| = x|AC|$, $|B_1D_1| = x|BD|$.

Обозначим $|M_1N_1| : |A_1C_1| = y$. Тогда $|B_1M_1| : |B_1A_1| = y$,
 $|A_1M_1| : |A_1B_1| = 1 - y$, и значит, $|M_1Q_1| : |B_1D_1| = 1 - y$. Отсюда
 $|M_1N_1| = y|A_1C_1| = yx|AC|$,
 $|M_1Q_1| = (1 - y) \cdot |B_1D_1| = (1 - y)x|BD|$.

Пусть α – угол между диагоналями AC и BD , тогда один из углов параллелограмма $M_1N_1P_1Q_1$ также равен α , и поэтому
 $S_{M_1N_1P_1Q_1} = |M_1N_1| \cdot |M_1Q_1| \sin \alpha = x^2 y (1 - y) |AC| \cdot |BD| \sin \alpha$. Учитывая, что
 $S_{ABCD} = \frac{1}{2} |AC| \cdot |BD| \sin \alpha$, получаем: $S_{M_1N_1P_1Q_1} = 2x^2 y (1 - y) S_{ABCD}$.

Находим объём параллелепипеда

$$V_{\text{пар}} = (1 - x) H \cdot S_{M_1N_1P_1Q_1} = 2x^2 (1 - x) \cdot y (1 - y) H \cdot S_{ABCD}.$$

Поскольку $H \cdot S_{ABCD} = 3V$ (V – объём пирамиды),

$$V_{\text{пар}} = 6x^2 (1 - x) y (1 - y) V.$$

Легко видеть, что функция $y(1 - y)$ ($y \in (0; 1)$) принимает при $y = \frac{1}{2}$ наибольшее значение, равное $\frac{1}{4}$. Для функции $x^2(1 - x)$ ($x \in (0; 1)$) легко найти критическую точку $x_0 = \frac{2}{3}$, и установить, что в этой точке функция принимает наибольшее значение, равное $\frac{4}{27}$. Значит

$$V_{\text{пар}} \leq 6 \cdot \frac{4}{27} \cdot \frac{1}{4} \cdot V = \frac{2}{9} V.$$

Равенство здесь достигается при $x = \frac{2}{3}$, $y = \frac{1}{4}$. Параллелепипед, задаваемый этими значениями (x задаёт сечение пирамиды, в котором расположена грань параллелепипеда и, в частности, высоту параллелепипеда; по значению y определяется грань параллелепипеда, вписанная в сечение пирамиды и, в частности, площадь этой грани), имеет наибольший возможный объём.